1_常微分方程的数学建模与分类

> **定义**
>
> 微分方程（**differential equation**）是一个包含未知函数的**导数**的方程。

特解↔通解

初值问题（IVP）

> **定义**
>
> 一个常微分方程是一个只包含 一个 自变量 $t \in I$（I 为区间）以及 一个 因变量 y 的方程，形式为
>
> $$F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0.$$
>
> 给定常数 $t_0, t_1, \dots, t_{n-1} \in I$ 以及 $y_0, y_1, \dots, y_{n-1} \in \mathbb{R}$，我们称
>
> $$\begin{cases} F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0, \\ y(t_0) = y_0, \frac{dy}{dt}(t_1) = y_1, \dots, \frac{d^{(n-1)}y}{dt^{n-1}}(t_{n-1}) = y_{n-1}, \end{cases} \tag{*}$$
>
> 为一个**初值问题**（initial value problem, IVP）。
>
> 常微分方程的**阶**（**order**）是方程中出现的导数的**最高阶**。

- $y' = \cos t$ —— 一阶常微分方程。
- $y'' = \cos t$ —— 二阶常微分方程。
- $y^{(n)}(t) = \cos t$ —— n 阶常微分方程。

与常微分方程有关的定义

> **定义**
>
> (a) 若常微分方程 $F(t, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 中的 F 关于 $y, \frac{dy}{dt}, \dots, \frac{d^n y}{dt^n}$ 是**线性函数**，则该方程称为**线性**常微分方程；否则称为**非线性**常微分方程。n 阶**线性**常微分方程的一般形式为
>
> $$a_n(t)y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \cdots + a_0(t)y(t) = f(t),$$
>
> 其中 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 与 f 为给定函数。
>
> (b) 若自变量不显式出现（只在导数中出现），则该常微分方程称为**自治**（**autonomous**）；自治常微分方程形式为：$F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$。否则称为**非自治**（**non-autonomous**）。

例子（**Example**）：

- $y'' + 2y' = y$ — 线性自治常微分方程。
- $y'' + 2y' = t + y$ — 线性非自治常微分方程。
- $y'' + 2y' = y^2$ — 非线性自治常微分方程。
- $y'' + 2y' = t + y^2$ — 非线性非自治常微分方程。

> **定义**
>
> 对于一阶常微分方程 $y' = F(t, y)$（$t \in I$），若常数 $y = y_*$（y_* 为常数）满足
>
> $$F(t, y_*) = 0, \quad \forall t \in I,$$
>
> 则称 $y = y_*$ 为该方程的**平衡解**（equilibrium solution）或**驻解**（stationary solution）。

2_一阶方程 I

要留意系数为0的情形!

例 2：$\frac{dy}{dt}=p(t)y$ 的通解

给定函数 $p(t)$，求下列方程的通解

$$\frac{dy}{dt}=p(t)y.$$

注意 $y(t)\equiv 0$ 是一个解！假设在某个区间 I 内存在 $t_*\in I$ 使得 $y(t_*)\neq 0$，则可将 ODE 改写为

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dt}=p(t)\Rightarrow \frac{d}{dt}\ln|y(t)|=p(t).$$

$$\ln|y(t)|=\int p(t)dt+c.$$

这里 $\int p(t)dt$ 是 $p(t)$ 的不定积分（原函数）（不定积分的取值并不唯一，不定积分在任意常数意义下唯一，同一函数的不同原函数之间可以相差一个任意常数）。

备注

一旦取指数，我们得到

$$|y(t)|=\exp\left(\int p(t)dt\right)\exp(c).$$

令

$$\kappa=\begin{cases}\exp(c), & \text{若 } y(t)>0,\\ -\exp(c), & \text{若 } y(t)<0,\end{cases}\Rightarrow y(t)=\kappa\exp\left(\int p(t)dt\right).$$

一旦使用初值条件来确定 IVP 的解，常数 κ 的符号并不重要。

积分因子法 (Method of integrating factors)

一般线性一阶 ODE 的初值问题：

$$\begin{cases}\frac{dy}{dt}=p(t)y+q(t),\\ y(t_0)=y_0,\end{cases}\tag{1}$$

通解

$$\boxed{y(t)=\frac{1}{\mu(t)}\left[\int\mu(t)q(t)dt+c\right]}.\tag{5}$$

定义 2.2

若存在满足 (3) 的函数 $\mu(t)$，则称 $\mu(t)$ 为**积分因子**（integrating factor）。

$$\boxed{\mu(t)=\exp\left(-\int p(t)dt\right)},\tag{8}$$

而 ODE $y'=p(t)y+q(t)$ 的通解 $y(t)$ 为

$$\boxed{y(t)=e^{\int p(t)dt}\left[\int e^{-\int p(t)dt}q(t)dt+c\right]}.\tag{9}$$

.
.
.
.
.
.
.

3_一阶方程 II

1 可分离方程

定义 3.1

定义 3.1（可分离方程）

一阶常微分方程 $y' = f(t, y)$ 称为**可分离**，如果它可以写成

$$M(t) + N(y)\frac{dy}{dt} = 0 \tag{1}$$

的形式，其中 M 与 N 为某些函数。

求解可分离方程的关键在于：若 N 存在一个原函数 n，则由链式法则可将 $N(y)\frac{dy}{dt}$ 写成 $\frac{d}{dt}(n(y(t)))$ 的形式。假设存在函数 m 与 n 使得

$$m' = M, \quad n' = N.$$

则 (1) 可改写为

$$\frac{d}{dt}m(t) + \frac{d}{dt}n(y(t)) = 0.$$

对两边积分得到通解（隐式）

$$\boxed{m(t) + n(y(t)) = c}, \quad c \in \mathbb{R} \tag{2}$$

对于初值 $y(t_0) = y_0$，计算得到特解（隐式）

$$\boxed{n(y(t)) - n(y_0) = m(t_0) - m(t)} \tag{3}$$

2 变换方法

一个特例

非线性到线性：伯努利方程

令 n 为实数，且 $n \neq 0, 1$，$p(t), q(t)$ 为给定函数。**伯努利方程**是一类一阶非线性常微分方程，形式为

$$\boxed{\frac{dy}{dt} + p(t)y = q(t)y^n} \tag{4}$$

由于这是非线性方程，我们不能使用积分因子法。而且它看起来也不像可分离方程。我们将非线性项 y^n 移到导数上：把整个方程乘以 y^{-n}：

$$y^{-n}\frac{dy}{dt} + p(t)y^{1-n} = q(t). \tag{5}$$

现在注意到

$$\frac{d}{dt}(y^{1-n}) = (1-n)y^{-n}\frac{dy}{dt}.$$

因此 (5) 可化简为

$$\frac{d}{dt}y^{1-n} + (1-n)p(t)y^{1-n} = (1-n)q(t). \tag{6}$$

接着引入一个**新变量** $v(t) = y^{1-n}(t)$，则 (6) 变为

$$\boxed{\frac{dv}{dt} + P(t)v = Q(t)}, \quad P(t) = (1-n)p(t), \quad Q(t) = (1-n)q(t), \tag{7}$$

这是关于变量 v 的**线性**常微分方程，我们可以用积分因子法求解。令 $\mu(t)$ 为 (7) 的积分因子，则通解为

$$v(t) = \frac{1}{\mu(t)}\left[\int Q(t)\mu(t)dt + c\right]$$
$$\Rightarrow \boxed{y(t) = \left(\frac{1}{\mu(t)}\left[\int Q(t)\mu(t)dt + c\right]\right)^{\frac{1}{1-n}}}.$$

要点是：有时我们可以把一个非线性常微分方程**变换**成线性常微分方程，然后用积分因子法得到解。一定要尝试寻找合适的变换！

定义 3.2

定义 3.2（齐次一阶方程）

一阶常微分方程 $\frac{dy}{dt} = f(t,y)$ 称为**齐次**，如果函数 f 只依赖于比值 $\frac{y}{t}$。也就是说，可以表示为

$$f(t,y) = F(\frac{y}{t}) \text{ 对某个函数 } F.$$

那么如何求解形如 $\frac{dy}{dt} = F(\frac{y}{t})$ 的方程呢？答案是使用变换。定义新变量 $v = \frac{y}{t} \Leftrightarrow y = vt$。那么方程右边变为 $F(v)$。对左边，由乘积法则

$$\begin{aligned} y(t) = tv(t) \Rightarrow \frac{dy}{dt} &= t\frac{dv}{dt} + v \\ \Rightarrow \boxed{t\frac{dv}{dt} + v(t) = F(v)}&. \end{aligned}$$

注意初值条件 $y(t_0) = y_0$ 也会随之变换：

$$y(t_0) = y_0 \Rightarrow \boxed{t_0 v(t_0) = y_0},$$

并且需要看到：如果 $y_0 \neq 0$，那么我们不能取 $t_0 = 0$，否则会产生矛盾。

在变量 v 下，变换后的方程为

$$\frac{dv}{dt} = \frac{F(v) - v}{t} \Rightarrow \boxed{\frac{1}{F(v) - v}\frac{dv}{dt} = \frac{1}{t}},$$

这就是一个**可分离方程**!

3 恰当方程 (Exact equations)

我们遇到形如

$$M(t,y) + N(t,y)\frac{dy}{dt} = 0. \tag{8}$$

的方程。

假设存在函数 $\Psi(t,y)$ 满足

$$\boxed{\frac{\partial \Psi}{\partial y}(t,y) = N(t,y), \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t}(t,y) = M(t,y).} \tag{9}$$

则 (8) 可写为

$$M(t,y) + N(t,y)\frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial t}(t,y) + \frac{\partial \Psi}{\partial y}(t,y)\frac{dy}{dt} = \frac{d}{dt}\Psi(t,y(t)) = 0,$$

积分得到通解（隐式）

$$\boxed{\Psi(t,y(t)) = c}, \quad c \in \mathbb{R}, \tag{10}$$

若初值为 $y(t_0) = y_0$，则特解（隐式）为

$$\boxed{\Psi(t,y(t)) = \Psi(t_0,y_0).} \tag{11}$$

定义 3.3（恰当方程）

一阶常微分方程 $M(t,y) + N(t,y)\frac{dy}{dt} = 0$ 称为**恰当方程**，如果存在函数 $\Psi(t,y)$ 使得

$$\boxed{\frac{\partial \Psi}{\partial t}(t,y) = M(t,y), \quad \frac{\partial \Psi}{\partial y}(t,y) = N(t,y).} \tag{12}$$

该方程的通解 $y(t)$ 以隐式形式给出：$\Psi(t,y(t)) = c, c \in \mathbb{R}$。

定理 3.4

对固定常数 $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ 且 $(\alpha,\beta) \subset I$，设 $M, N, M_y = \frac{\partial M}{\partial y}$ 以及 $N_t = \frac{\partial N}{\partial t}$ 在矩形 $R := (\alpha,\beta) \times (\gamma,\delta)$ **上连续**，则

$$\boxed{M(t,y) + N(t,y)\frac{dy}{dt} = 0 \text{ 是恰当的} \Leftrightarrow M_y(t,y) = N_t(t,y) \text{ 对每个 } (t,y) \in R.} \tag{13}$$

此外，令函数 $\Psi(t,y)$ 定义为

$$\boxed{\Psi(t,y) = \int_{t_0}^{t} M(s,y)ds + \int_{y_0}^{y} N(t,r)dr - \int_{y_0}^{y} \frac{\partial}{\partial r}\int_{t_0}^{t} M(s,r)ds\,dr}, \tag{14}$$

其中常数 $t_0 \in (\alpha,\beta), y_0 \in (\gamma,\delta)$。则

$$\Psi_t(t,y)=M(t,y),\quad \Psi_y(t,y)=N(t,y).$$

证明略。

4 带积分因子的恰当方程（如何求解一个非恰当方程？）

关键结论

若我们遇到一个形如 $M(t,y)+N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 的方程，但它不是恰当方程，即 $M_y\neq N_t$，则尝试计算

1. $K(t,y)=\frac{M_y-N_t}{N}(t,y)$；或
2. $H(t,y)=\frac{N_t-M_y}{M}(t,y)$。

(1) 若 K 只依赖于 t，则求满足

$$\frac{d\mu}{dt}=\mu(t)K(t),$$

的积分因子 $\mu(t)$。将原非恰当方程乘以该因子后，新方程

$$\mu(t)M(t,y)+\mu(t)N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$$

将成为恰当方程。

(2) 类似地，若 H 只依赖于 y，则求满足

$$\frac{d\mu}{dy}=\mu(y)H(y),$$

的积分因子 $\mu(y)$。将原非恰当方程乘以该因子后，新方程

$$\mu(y)M(t,y)+\mu(y)N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$$

将成为恰当方程。

关键洞见

到目前为止，对于形如 $M(t,y)+N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 的非恰当方程，我们的建议是：检查 $K(t,y)$ 是否只依赖于 t，或 $H(t,y)$ 是否只依赖于 y。若两者之一成立，就可以用积分因子法得到一个恰当方程。但如果两者都不成立呢？
分析恰当方程的关键要求是关系

$$\frac{\partial}{\partial t}(\mu N)=\frac{\partial}{\partial y}(\mu M).$$

若 $\mu=\mu(t,y)$ 同时依赖于 t 与 y，利用乘积法则与链式法则计算得

$$\boxed{M(t,y)\mu_y-N(t,y)\mu_t=\mu(t,y)(N_t-M_y)(t,y).} \tag{23}$$

上式是一个偏微分方程（PDE），因为它包含 μ 关于 t 与 y 的偏导数。

一般而言，偏微分方程的分析比常微分方程复杂得多。特别地，一个 PDE 可能没有解（不存在性），即使有解，也可能有很多（通常是无限多）解（非唯一性）。因此一般情形似乎并不可处理。
在某些假设下，我们可以处理一些特殊情形。

回顾变换方法以及我们如何处理齐次方程：如果 μ 是 $z=ty$ 的函数，我们可以用类似方法来处理。由链式法则

$$\frac{\partial}{\partial t}\mu(z)=\mu'(z)\frac{\partial z}{\partial t}=y\mu'(ty),$$
$$\frac{\partial}{\partial y}\mu(z)=\mu'(z)\frac{\partial z}{\partial y}=t\mu'(ty).$$

那么在 (23) 中就有

$$\begin{aligned}(tM(t,y)-yN(t,y))\mu'(z)&=\mu(z)(N_t-M_y)(t,y)\\ \Rightarrow \mu'(z)=\mu(z)\left(\frac{N_t-M_y}{tM-yN}\right)(t,y)&=\mu(z)L(t,y),\end{aligned}$$

其中 $L(t,y)=\left(\frac{N_t-M_y}{tM-yN}\right)(t,y)$。

如果因子 L 仅是 $z=ty$ 的函数，即 $L=L(z)=L(ty)$，则可推出积分因子 μ 也可以作为 $z=ty$ 的函数。重复我们的步骤，就能得到一个恰当方程。

练习：证明若 L 仅是 z 的函数，则新的方程 $\mu(ty)M(t,y)+\mu(ty)N(t,y)\frac{dy}{dt}=0$ 是一个恰当方程。

> 处理若“$K(t,y)$ 是否只依赖于 t，或 $H(t,y)$ 是否只依赖于 y”都不成立的一种特殊情况（如果 μ 是 $z=ty$ 的函数）的方法

5 线性 vs 非线性常微分方程——对比

我们已学习的一阶常微分方程小结

类型	方法	显式/隐式解
$y'=p(t)y+q(t)$	积分因子	$y(t)=\mu(t)^{-1}\left(\int \mu(t)q(t)dt+c\right)$
$M(t)+N(y)y'=0$	可分离方程	$m(t)+n\left(y(t)\right)=c$
$y'+p(t)y=q(t)y^n$	$v:=y^{1-n}$	$y(t)=\mu^{-1}\left(\int Q(t)\mu(t)dt+c\right)^{1/(1-n)}$
$y'=F(\frac{y}{t})$	$v=\frac{y}{t}$	$\frac{1}{F(v)-v}\frac{dv}{dt}=\frac{1}{t}$
$M(t,y)+N(t,y)y'=0$	恰当方程	$\Psi(t,y(t))=c$

4_一阶 ODE 的存在与唯一性定理

1 存在与唯一性的引入

定理 4.1（一阶线性 ODE 的存在与唯一性）

设函数 p 与 q 在 $(\alpha,\beta)\subset\mathbb{R}$ 上**连续**（α,β 为某些实数）。那么，对任意 $t_0\in(\alpha,\beta), y_0\in\mathbb{R}$，**都存在唯一**函数 $y(t)$ 满足

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dt}&=p(t)y+q(t),\quad \forall t\in(\alpha,\beta),\\ y(t_0)&=y_0.\end{aligned}$$

且该解在整个区间 (α,β) 上都有定义。

备注：

- 上述定理说明：只要 p 与 q 在包含 $t=t_0$ 的任意区间 (α,β) 上**连续**，则 IVP

  $$y'=p(t)y+q(t),\quad y(t_0)=y_0$$

  的唯一解就存在于整个 (α,β) 上。*解在 p 与 q 连续的区间 (α,β) 内全局存在。*

定理 4.2

定理 4.2

考虑初值问题（IVP）

$$\frac{dy}{dt}=f(t,y),\quad y(t_0)=y_0.$$

令 R 为闭矩形

$$R=\{(t,y)||t-t_0|\le a,\quad |y-y_0|\le b\}(a>0,b>0).$$

假设 $f(t,y)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 R 上连续。
则该 IVP 存在唯一解 $y=y(t)$，其定义在区间 $[t_0-h,t_0+h]$ 上，其中 $h=\min(\frac{b}{M},a)$，且 $M=\max_{(t,y)\in R}|f(t,y)|$。

备注：

- 在该定理假设下，解只在一个较小的区间 $[t_0-h,t_0+h]\subset[t_0-a,t_0+a]$ 上存在，因为 $h=\min(\frac{b}{M},a)$ 依赖于区域 R 的大小。并且 h 还依赖于函数 $f(t,y)$ 在区域 R 内的取值（$M=\max_{(t,y)\in R}|f(t,y)|$）。**解可能只局部存在。**
- 在该定理假设下，若 $\Omega=(a_0,b_0)\times(c_0,d_0)$（$a_0,b_0,c_0,d_0$ 可为有限值或 ∞）是包含 (t_0,y_0) 的最大开域，并且在该域上 $f(t,y)$ 与 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 都连续，则 IVP 的解未必存在于整个区间 (a_0,b_0)（即解可能只局部存在）。

我们稍后给出证明，现在先看一些例子。

备注：若 $f(t,y)$ 在包含 (t_0,y_0) 的矩形 R 上连续，则可证明 $\frac{dy}{dt}=f(t,y),y(t_0)=y_0$ 有解，但不保证解的唯一性。

2 数学分析/微积分中的知识

定义 4.3（函数序列的一致收敛）

定义 4.3（函数序列的一致收敛）

设 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^{\infty}:E\to\mathbb{R}(E\subseteq\mathbb{R})$ 为一列实函数。若函数序列 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上一致收敛到极限函数 $\phi(t)$（其中 $\phi(t):E\to\mathbb{R}$ 为定义在 E 上的实函数），当且仅当
$\forall\epsilon>0,\exists$ 一个正整数 M（不依赖于 t）使得

$$|\phi_n(t)-\phi(t)|<\epsilon$$

对所有 $t\in E$ 以及 $n\geq M$ 都成立。

备注：若函数序列 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ 在 E 上一致收敛到 $\phi(t)$，则该序列在 E 上逐点收敛到 $\phi(t)$。

定理 4.5（Weierstrass M-检验）

该定理提供了一种判断函数序列是否一致收敛的方法。这些结果可在标准的数学分析/微积分教材中找到，此处略去证明。

定理 4.5（Weierstrass M-检验）

设 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^{\infty}:E\to\mathbb{R}(E\subseteq\mathbb{R})$ 为一列函数，$\{M_n\}_{n=1}^{\infty}$ 为一列正数。若

- 对所有 $t\in E$ 以及 $n\in\{1,\cdots\}$，有 $|\phi_n(t)|\leq M_n$，
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}M_n$ 收敛，

则部分和 $\Phi_n(t)=\sum_{k=1}^{n}\phi_k(t)$ 在 E 上一致收敛。

定理 4.6（函数一致收敛的性质）

定理 4.6（函数一致收敛的性质）

设 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^{\infty}:[a,b]\to\mathbb{R}$（$a,b$ 为给定实数）是一列可积函数。
若 $\{\phi_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$ 一致收敛到函数 $\phi(t):[a,b]\to\mathbb{R}$，则极限与积分可交换，即

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b\phi_n(t)dt=\int_a^b\lim_{n\to\infty}\phi_n(s)ds=\int_a^b\phi(t)dt$$

3 一阶非线性 ODE 的存在与唯一性定理的证明

证明 定理 4.2 / 4.7
Picard 迭代法！

定义如下逐次迭代 $\{\phi_n(t)\}_{n=0}^{\infty}$：

$$\begin{aligned}\phi_0(t)&=y_0.\\ \phi_1(t)&=y_0+\int_{t_0}^{t}f(s,\phi_0(s))ds.\\ &\vdots\\ \phi_{n+1}(t)&=y_0+\int_{t_0}^{t}f(s,\phi_n(s))ds\end{aligned}$$

.
.
.

5_二阶线性方程

一个二阶 ODE 具有形式

$$y'' = F(t, y, y')$$

若 $F = g(t) - p(t)y' - q(t)y$，则该 ODE 是线性 ODE。否则该 ODE 是非线性 ODE。

二阶线性 ODE

存在性与唯一性

定理 5.1

考虑初值问题（IVP）

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = r(t), \quad y(t_0) = y_0, \quad y'(t_0) = y_1.$$

设 $I = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$ 为任意开区间且 $t_0 \in I$，并且函数 p, q, r 在 I 上连续。则对于 $t \in I$，该 IVP 存在恰好一个解 $y(t)$。解 $y(t)$ 在 p, q, r 连续的整个区间上都有定义。

> 备注：若定理条件满足，则解 $y(t)$ 在 I 上至少二次可微。

二阶线性齐次方程

定义 5.4 （齐次方程）

二阶线性 ODE

$$p(t)y'' + q(t)y' + r(t)y = s(t), \quad p(t) \neq 0,$$

若 $s(t) \equiv 0$，则称为齐次（**homogeneous**）。
否则，若 $s(t) \neq 0$，则称为非齐次（**non-homogeneous**）。

叠加原理

定理 5.5

定理 5.5（叠加原理）

若 y_1 与 y_2 是 ODE

$$a(t)y'' + b(t)y' + c(t)y = 0. \tag{1}$$

的两个解，则对任意常数 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$，函数 $c_1y_1(t) + c_2y_2(t)$ 也是该 ODE 的解。

一个特殊情形是 $c_1 = 0$ 得到解 y_2，而 $c_2 = 0$ 得到解 y_1。

要点信息 —— 由两个解可以构造出无穷多个解。也就是说，我们可以定义解族

$$S = \{y = c_1y_1 + c_2y_2 \mid c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

作为该 ODE 的所有解的集合。

朗斯基行列式（Wronskian）

定义 5.7

给定 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$，

$$W[y_1, y_2](t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix}$$

称为 y_1 与 y_2 的朗斯基行列式（Wronskian）。

定理 5.8

定理 5.8

设 I 为开区间，且 $p(t)$ 与 $q(t)$ 在 I 上连续。令 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 为 ODE

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$

在 $t \in I$ 上的两个解。则该 ODE 的任意解 $y(t)$ 都可表示为

$$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) \tag{4}$$

（其中 c_1, c_2 为常数）当且仅当 $\exists t_0 \in I$ 使得朗斯基行列式 $W(y_1, y_2)[t_0] \neq 0$。

备注：该定理说明：若 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 是上述 ODE 的两个解，且在某点 $t_0 \in I$ 上满足 $W(y_1, y_2)[t_0] \neq 0$，则该 ODE 的通解由公式 (4) 给出。

备注 1

上述定理表明：

一旦我们知道该 ODE 的两个解 y_1 与 y_2，
并且在某点 $t_0 \in I$ 上朗斯基行列式 W 非零，
那么我们就知道该 ODE 的通解长什么样。

尤其是，我们可以把每个解都表示成 y_1 与 y_2 的线性组合。

在这种情况下，我们称 (y_1, y_2) 构成该 ODE 的一组**基本解组**（fundamental set of solutions, FSS）。

基本解组（Fundamental set of solutions）

定理 5.10（阿贝尔定理 Abel's theorem）

设 I 为开区间，p 与 q 在 I 上连续。设 y_1 与 y_2 是 ODE

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0.$$

的两个非零解。则朗斯基行列式为

$$W(y_1, y_2)[t] = c \exp\left(-\int p(t)dt\right),$$

其中常数 c 依赖于 y_1 与 y_2，**但不依赖于** t。
因此，$W(y_1, y_2)[t] = 0$ 当且仅当 $c = 0$。

特别地，若对某个 $t_0 \in I$ 有 $W(y_1, y_2)[t_0] \neq 0$，则对所有 $t \in I$ 都有 $W(y_1, y_2)[t] \neq 0$。
并且，若对某个 $t_0 \in I$ 有 $W(y_1, y_2)[t_0] = 0$，则对所有 $t \in I$ 都有 $W(y_1, y_2)[t] = 0$。

备注 2

(y_1, y_2) 构成 $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ 的一组**基本解组**（FSS）当且仅当 $W(y_1, y_2)[t] \neq 0, \forall t \in I$。

定理 5.12（基本解组的存在性）

定理 5.12：基本解组的存在性

I 为 $\mathbb{R}$ 的一个开区间，p 与 q 在 I 上连续。对任意 $t_0 \in I$，令 $y_1(t)$ 为（唯一的）IVP 的解

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0, \quad y(t_0) = 1, \quad y'(t_0) = 0,$$

并令 $y_2(t)$ 为（唯一的）IVP 的解

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0, \quad y(t_0) = 0, \quad y'(t_0) = 1.$$

则 (y_1, y_2) 构成该 ODE 的一组基本解组（FSS）。

注意：相应 IVP 的 y_1 与 y_2 的存在性由存在唯一性定理保证。由定理 5.8，只需证明朗斯基行列式 $W(y_1, y_2)[t_0]$ 非零。计算得

$$W(y_1,y_2)[t_0]=\begin{vmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{vmatrix}=1.$$

事实上，基本解组并不唯一。存在许多不同的 $y_1(t_0),y_1'(t_0),y_2(t_0),y_2'(t_0)$ 的选择，使得相应解 y_1,y_2 满足 $W(y_1,y_2)[t_0]\neq 0$。

解的线性无关性

备注：设 $x_1(t),x_2(t)$ 定义在区间 $I\subset\mathbb{R}$ 上，若 $x_1(t),x_2(t)$ 不线性相关，则它们线性无关。

性质

若 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 是 ODE $y''+p(t)y'+q(t)y=0, t\in I$ 的两个解，其中 p,q 为 I 上给定的连续函数（某个开区间），则
$y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 线性无关 $\iff W[y_1,y_2](t)\neq 0,\forall t\in I$（即 (y_1,y_2) 构成一组 FSS）。

总结

总结

基于上述结果，求解

$$y''+p(t)y'+q(t)y=0,\quad t\in I,$$

的策略可总结如下：
(1) 找到满足该 ODE 的两个解 y_1,y_2。
(2) 找到 $t_*\in I$ 使得朗斯基行列式 $W(y_1,y_2)[t_*]$ 非零。则该 ODE 的通解为

$$y(t)=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)$$

其中 c_1,c_2 为常数。
(3) 若在某个 $t_0\in I$ 给定初始条件，则计算 c_1 与 c_2 以确定特解。

6_二阶线性方程——常系数齐次方程

1 常系数齐次方程

本节的目标是研究 ODE

$$ay''+by'+cy=0 \tag{1}$$

的解，其中 $a,b,c\in\mathbb{R}$ 为给定的实常数且 $a\neq 0$。
因此，我们考虑将一个**试探**函数 $y(t)=\exp(rt)$（其中 r 为某个常数）代入 ODE (1)。这得到

$$(ar^2+br+c)\exp(rt)=0.$$

由于 $\exp(rt)$ 恒为正，我们得到

$$\boxed{ar^2+br+c=0}. \tag{2}$$

方程 (2) 被称为 ODE (1) 的**特征方程**（characteristic equation）。如果我们能找到特征方程的根，那么当 r 为某个根时，$\exp(rt)$ 就是 (1) 的一个解。

由于 (2) 是一个二次方程，由熟知的求根公式可得

$$r=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

情形 1：两个不同实根 $\Delta>0$

两个实根

$$r_1=\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a},\quad r_2=\frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}.$$

这给出两个解

$$y_1(t)=\exp(r_1t),\quad y_2(t)=\exp(r_2t).$$

由于 $r_1\neq r_2$ 且指数函数从不为零，$W(y_1,y_2)[t]=(r_2-r_1)\exp((r_1+r_2)t)$ 对所有 $t\in\mathbb{R}$ 都非零。
因此，$y_1(t)=\exp(r_1t),\quad y_2(t)=\exp(r_2t)$ 是 ODE (2) 的基本解系。

ODE 的任意解 $y(t)$ 具有形式

$$\boxed{y(t)=c_1\exp(r_1t)+c_2\exp(r_2t)} \tag{4}$$

其中 c_1, c_2 为常数。

情形 2：复根 $\Delta < 0$

（使用欧拉公式）

$$y_1(t) = \exp(\lambda t)(\cos(\mu t) + i\sin(\mu t)),$$
$$y_2(t) = \exp(\lambda t)(\cos(\mu t) - i\sin(\mu t)).$$

y_1 与 y_2 线性无关。

由于指数函数对 $t \in \mathbb{R}$ 从不为零，且 μ 非零（否则就不会有 $b^2 - 4ac < 0$），$W(y_1, y_2)[t] = -2i\mu e^{2\lambda t}$ 对所有 $t \in \mathbb{R}$ 都非零。

ODE 的任意解 $y(t)$ 具有形式

$$y(t) = e^{\lambda t}((c_1 + c_2)\cos(\mu t) + i(c_1 - c_2)\sin(\mu t))$$
$$\text{或 } y(t) = e^{\lambda t}(d_1\cos(\mu t) + d_2 i\sin(\mu t)) \tag{5}$$

其中 d_1, d_2 为常数。

> ⓘ • **定理 6.4**
>
> 给定 ODE
>
> $$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$$
>
> 其中 p 与 q 是连续的**实值**函数。
>
> 若 $y(t) = u(t) + iv(t)$ 是该 ODE 的一个**复值**解（其中 u 与 v 为**实值**函数），
> 那么其实部 $u(t)$ 与虚部 $v(t)$ 都是该 ODE 的解。

情形 3：一个重实根 $\Delta = 0$

$$r_1 = r_2 = -\frac{b}{2a}$$

两个根给出同一个函数

$$y_1(t) = y_2(t) = \exp\left(-\frac{b}{2a}t\right).$$

使用 Wronskian, 由 Abel 定理，$y_1 = e^{-\frac{b}{2a}t}$ 与 $y_2 = te^{-\frac{b}{2a}t}$ （线性无关）

ODE 的任意解 y 都可表示为

$$\boxed{y(t) = c_1 e^{-\frac{b}{2a}t} + c_2 te^{-\frac{b}{2a}t}} \tag{8}$$

其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 为常数。

长时间行为：

$$y(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-\frac{b}{2a}t} \to \begin{cases} 0 & \text{若 } \frac{b}{2a} > 0, \\ \infty & \text{若 } \frac{b}{2a} < 0,\ c_2 > 0, \\ -\infty & \text{若 } \frac{b}{2a} < 0,\ c_2 < 0. \end{cases}$$

降阶法（已知一个解，可以找到另一个解）

考虑 ODE

$$y'' + p(t)y' + q(t)y = 0.$$

假设我们已知 $y_1(t)$ 是该 ODE 的一个**非零**解。为寻找第二个解，考虑函数

$$y(t) = v(t)y_1(t).$$

……（过程略）

$$v(t) = \int (y_1(t))^{-2} e^{-\int p(t)dt} dt$$

第二个解为

$$y_2(t) = y_1(t) \int (y_1(t))^{-2} e^{-\int p(t)dt} dt.$$

2 欧拉方程

欧拉方程是如下形式的微分方程：

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2}+Ax\frac{dy}{dx}+By=0,\quad x>0$$

其中 A 与 B 为常数。

$$\text{设}\ \left.\begin{matrix}t=\ln x\ \text{或}\ x=e^t\\ Y(t)=y(e^t)=y(x)\end{matrix}\right\}\Longrightarrow x\frac{dy(x)}{dx}=Y'(t)$$

……（过程略）
得到

$$Y''(t)+(A-1)Y'(t)+BY(t)=0.$$

这是一个常系数线性方程，可以求得 $Y(t)$ 的通解。于是原欧拉方程的通解为

$$y(x)=Y(\ln x).$$

欧拉方程：试探解方法

令 $y=x^r$（r 为待定幂次），

$$r^2+(A-1)r+B=0.$$

情形 1：两个不同实根 r_1,r_2。通解为 $y(t)=C_1x^{r_1}+C_2x^{r_2}$。

情形 2：一个重实根 $r_1=r_2$。通解为

$$y(x)=c_1x^{r_1}+c_2\ln(x)x^{r_1}.$$

可以使用降阶法找到第二个线性无关解 $\ln(x)x^{r_1}$。

情形 3：两个不同复根：$\lambda\pm i\mu,\lambda,\mu\in\mathbb{R}$。通解为

$$y(x)=c_1x^\lambda\cos(\mu\ln(x))+c_2x^\lambda\sin(\mu\ln(x)).$$

注意：$x^{\lambda+i\mu}$ 的实部为 $x^\lambda\cos(\mu\ln(x))$，虚部为 $x^\lambda\sin(\mu\ln(x))$。

7_二阶线性方程——非齐次方程

1 非齐次方程

> ⓘ • **定义 7.1**
>
> 对于如下解的表达式
>
> $$y(t)=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)+Y(t)$$
>
> 其对应的 ODE 为
>
> $$y''+p(t)y'+q(t)y=r(t),$$
>
> 我们称函数
>
> $$y_c(t):=c_1y_1(t)+c_2y_2(t)$$
>
> 为**补解（complementary solution）**，它是齐次方程的解；
> 并称函数 $Y(t)$ 为**特解（particular solution）**，它是非齐次方程的解。

当 $ay''+by'+cy=r(t)$ 且 $r(t)$ 具有某些特定形式时，如何得到特解 Y?
其中一种方法称为**待定系数法（method of undetermined coefficients）**。由于 $ay''+by'+cy=0$ 已经被完全求解，我们只需找到特解 $Y(t)$。
其思想是对特解 $Y(t)$ 的形式作一个**猜测（guess）**。
只有当 $r(t)$ 属于某些特定函数类时，特解 $Y(t)$ 才能被显式求得。

情形 1：$r(t)=P_n(t)e^{\alpha t}.\ (\alpha\neq0)$

一种可能的猜测是

$$Y(t)=t^sQ_n(t)e^{\alpha t},\tag{3}$$

其中 $Q_n(t)=A_0+A_1t+\cdots+A_nt^n$ 是一个具有待定系数 $A_0,\ldots,A_n$ 的多项式，且 $s\in\{0,1,2\}$ 由如下准则决定：

$$s=\begin{cases}0 & \text{若}\ \alpha\neq r_1,\alpha\neq r_2,\\ 1 & \text{若}\ \alpha=r_1\neq r_2,\\ 2 & \text{若}\ r_1=r_2=\alpha.\end{cases}$$

其中 r_1 与 r_2 为特征方程

$$ar^2 + br + c = 0.$$

的根。事实上，s 是 α 作为特征方程根的**重数（multiplicity）**。

情形 2：$r(t) = e^{\alpha t} P_n(t) \cos(\beta t)$ 或 $e^{\alpha t} P_n(t) \sin(\beta t)$（$\beta \neq 0$）

利用欧拉公式：$\cos(\beta t) = \frac{1}{2}(e^{\beta i t} + e^{-\beta i t})$，$\sin(\beta t) = \frac{1}{2i}(e^{\beta i t} - e^{-\beta i t})$，ODE 变为

$$ay'' + by' + cy = \frac{1}{2} P_n(t) \left(e^{(\alpha+\beta i)t} + e^{(\alpha-\beta i)t} \right) \tag{5}$$

或

$$ay'' + by' + cy = \frac{1}{2i} P_n(t) \left(e^{(\alpha+\beta i)t} - e^{(\alpha-\beta i)t} \right). \tag{6}$$

对上述两类 ODE 的一个可能猜测为

$$Y(t) = t^s (Q_n(t) \cos(\beta t) + R_n(t) \sin(\beta t)) e^{\alpha t}, \tag{7}$$

其中 $Q_n(t) = A_0 + A_1 t + \cdots + A_n t^n, R_n(t) = B_0 + B_1 t + \cdots + B_n t^n$ 为带待定系数 $A_0, \ldots, A_n, B_0, \ldots, B_n$ 的多项式，且 $s \in \{0, 1\}$ 由下式决定：

$$s = \begin{cases} 0 & \text{若 } \alpha + i\beta \text{ 不是特征方程的根,} \\ 1 & \text{若 } \alpha + i\beta \text{ 是特征方程的根.} \end{cases}$$

其中特征方程为

$$ar^2 + br + c = 0.$$

注意：在该情形中正弦与余弦都需要。

总结

对于

$$ay'' + by' + cy = r(t)$$

试探函数 $Y(t)$ 与 $r(t)$ 的对应关系列表如下：

$r(t)$	$Y(t)$	s 的取值
$P_n(t)e^{\alpha t}$	$Q_n(t)t^s e^{\alpha t}$	$s = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是根。} \\ 1, & \alpha = r_1 \neq r_2 \\ 2, & \alpha = r_1 = r_2 \end{cases}$ r_1, r_2 是 $ar^2 + br + c = 0$ 的根
$\begin{cases} P_n e^{\alpha t} \sin \beta t \\ P_n e^{\alpha t} \cos \beta t \end{cases}$	$\begin{cases} [Q_n(t) \cos \beta t \\ +R_n(t) \sin \beta t] t^s e^{\alpha t} \end{cases}$	$s = \begin{cases} 0, & \text{若 } \alpha + i\beta \text{ 不是 } ar^2 + br + c = 0 \text{ 的根。} \\ 1, & \text{若 } \alpha + i\beta \text{ 是 } ar^2 + br + c = 0 \text{ 的根。} \end{cases}$

> ⓘ • **定理 7.2**
>
> 假设 Y_1 是 $ay'' + by' + cy = g_1(t)$ 的一个解，
> 且 Y_2 是 $ay'' + by' + cy = g_2(t)$ 的一个解。
>
> 则 $Y_1 + Y_2$ 是 $ay'' + by' + cy = g_1(t) + g_2(t)$ 的一个解。

2 参数变易法（variation of parameters）

定理 7.3

> ⓘ • **定理 7.3**
>
> 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为开区间，p, q, r 在 I 上连续。若 (y_1, y_2) 是齐次方程 $y'' + p(t)y' + q(t)y = 0$ 的一个基本解组，则非齐次方程 $y'' + p(t)y' + q(t)y = r(t)$ 的一个特解为
>
> $$Y(t) = -y_1 \int \frac{y_2 r}{W(y_1, y_2)}(t)dt + y_2 \int \frac{y_1 r}{W(y_1, y_2)}(t)dt,$$
>
> 且非齐次方程的通解为
>
> $$y(t) = c_1 y_1(t) + c_2 y_2(t) + Y(t)$$
>
> 其中 $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ 为常数。

备注
该方法原则上可处理相当一般的二阶 ODE（因为 $p(t)$ 与 $q(t)$ 不必是常数）。然而，如果 $p(t)$ 与 $q(t)$ 不是常数函数，求一个基本解组并不容

易。此外，另一个困难在于下列积分的计算：

$$-\int \frac{y_2 r}{W(y_1,y_2)}(t)dt, \quad \int \frac{y_1 r}{W(y_1,y_2)}(t)dt$$

当 r, y_1, y_2 过于复杂时，这些积分可能无法求出。

8_高阶线性方程

0 回顾：二阶线性方程

1 一般理论

定理 8.1（存在唯一性）

设 $I \subset \mathbb{R}$ 是一个开区间，并假设 $g, p_0, p_1, \ldots, p_{n-1}$ 在 I 上连续。对任意 $t_0 \in I$ 以及 $x_0, \ldots, x_{n-1} \in \mathbb{R}$，初值问题

$$\begin{cases} y^{(n)} + p_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(t)y' + p_0(t)y = g(t), \\ y(t_0) = x_0, \quad y'(t_0) = x_1, \quad \ldots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1}. \end{cases}$$

恰有一个解。

定义 8.2

若存在一组数 $(k_1, \cdots, k_n) \neq (0, \cdots, 0)$，使得

$$\alpha_1 f_1(t) + \cdots + \alpha_n f_n(t) = 0,$$

对所有 $t \in I$ 都成立，则称函数 $f_1(t), \ldots, f_n(t)$ 在区间 I 上 **线性相关**。
否则，称函数 $f_1(t), \ldots, f_n(t)$ **线性无关**。

定理 8.4（叠加原理）

设 $y_1, \ldots, y_n$ 是齐次方程

$$y^{(n)} + p_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(t)y' + p_0(t)y = 0$$

的解，则对任意常数 $c_1, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$，函数

$$\phi(t) = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t)$$

也是上述齐次方程的解。

定义 8.5

给定可导至 $n-1$ 阶的函数 $f_1, \ldots, f_n$，定义 Wronskian W 为

$$W(f_1, \ldots, f_n)[t] = \det \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & \cdots & f_n \\ f_1' & f_2' & \cdots & f_n' \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ f_1^{(n-1)} & f_2^{(n-1)} & \cdots & f_n^{(n-1)} \end{pmatrix}[t].$$

定理 8.6

若 $p_0, \ldots, p_{n-1}$ 在 I 上连续，且 $y_1, \ldots, y_n$ 是上述齐次方程的解，则每个齐次方程的解 ϕ 都可表示为 $y_1, \ldots, y_n$ 的线性组合，当且仅当存在某个 $t_0 \in I$ 使得

$$W(y_1, \ldots, y_n)[t_0] \neq 0.$$

在这种情况下，我们称 $(y_1, \ldots, y_n)$ 是该齐次方程的一个 **基本解组（FSS）**。

定理 8.7

设 $y_1, \dots, y_n$ 是齐次方程

$$y^{(n)} + p_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(t)y' + p_0(t)y = 0,$$

在 $t \in I$ 上的线性无关解，则 Wronskian $W(y_1, \dots, y_n)[t]$ 在 I 上处处非零。

定理 8.8（Abel 定理）

设 $y_1, \dots, y_n$ 是齐次方程

$$y^{(n)} + p_{n-1}(t)y^{(n-1)} + \cdots + p_1(t)y' + p_0(t)y = 0,$$

在 $t \in I$ 上的解，则

$$W(y_1, \dots, y_n)[t] = ce^{-\int p_{n-1}(t)dt}$$

其中 c 是一个与 $t \in I$ 无关的常数。

2 常系数齐次方程

定义 8.9

设 $P_k(x)$ 是变量 x 的 k 次多项式。若存在一个 $k-m$ 次多项式 $S_{k-m}(x)$，满足 $S_{k-m}(r) \neq 0$，并且

$$P_k(x) = S_{k-m}(x)(x-r)^m,$$

则称根 r 的 **重数** 为 $m \in \mathbb{N}, m \geq 1$。

研究常数 $a_n \neq 0, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{R}$ 所对应的方程

$$a_n y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

根据二阶方程的理论，考虑试探函数 $\phi = e^{rt}$，其中 $r \in \mathbb{R}$。将其代入上式得到 **特征方程**

$$a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0 = 0.$$

对应的 **特征多项式** 为

$$Z(r) = a_n r^n + \cdots + a_1 r + a_0.$$

由代数学基本定理，任意实系数 n 次多项式都有 n 个复根。因此

$$Z(r) = a_n(r-r_1)(r-r_2)\dots(r-r_n),$$

其中 $r_1, \dots, r_n$ 为复数，并且某些根可能重复。

情形 1：实且互异的根

若 $Z(r) = 0$ 的根全都 **为实数** 且 **互不相同**，则有解

$$y_1(t) = e^{r_1 t}, \quad \dots, \quad y_n(t) = e^{r_n t}.$$

它们线性无关，并构成一个基本解组。

情形 2：某些根是复数

若某些根为复数，则它们必成对出现，即 $\lambda \pm i\mu$。
此时，我们可以将复值解 $e^{(\lambda+i\mu)t}$ 和 $e^{(\lambda-i\mu)t}$ 替换为如下实值解：

$$e^{\lambda t}\cos \mu t, \quad e^{\lambda t}\sin \mu t.$$

情形 3：某些根重复

子情形 1：若某个 **实根** r_1 的重数为 s，则与根 r_1 对应的线性无关解为：

$$e^{r_1 t}, te^{r_1 t}, t^2 e^{r_1 t}, \dots, t^{s-1}e^{r_1 t}.$$

子情形 2：若 **复根** $r_1 = \lambda + i\mu$ 的重数为 s，则其 **共轭根** $\bar{r}_1 = \lambda - i\mu$ 的重数也为 s。
此时，我们可将复值解 $e^{(\lambda+i\mu)t}, \dots, t^{s-1}e^{(\lambda+i\mu)t}$ 以及 $e^{(\lambda-i\mu)t}, \dots, t^{s-1}e^{(\lambda-i\mu)t}$ 替换为如下实值解：

$$e^{\lambda t}\cos \mu t, te^{\lambda t}\cos \mu t, t^2 e^{\lambda t}\cos \mu t, \dots, t^{s-1}e^{\lambda t}\cos \mu t - \text{来自实部}$$

$$e^{\lambda t}\sin \mu t, te^{\lambda t}\sin \mu t, t^2 e^{\lambda t}\sin \mu t, \dots, t^{s-1}e^{\lambda t}\sin \mu t - \text{来自虚部}$$

这些就是与重复根 $r_1 = \lambda + i\mu$ 及其共轭 $\bar{r}_1 = \lambda - i\mu$ 对应的线性无关解。

3 非齐次方程

3 非齐次方程

考虑非齐次方程

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = g(t). \tag{1.8}$$

若 Y_1 和 Y_2 都是该非齐次问题的解，则 $Y_1 - Y_2$ 是对应齐次方程

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0. \tag{1.9}$$

的解。

给定对应齐次方程的一个基本解组 $(y_1, \ldots, y_n)$，可知非齐次方程 (1.8) 的通解为

$$y(t) = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t) + Y(t),$$

其中 $Y(t)$ 是非齐次方程 (1.8) 的一个 **特解**，而 $c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t)$ 是 **余解**（即齐次方程的解）。

---

4 待定系数法

仍然考察以下情形：

1. $g(t) = e^{\alpha t} P_m(t)$，
2. $g(t) = e^{\alpha t} P_m(t) \cos(\beta t)$，或 $g(t) = e^{\alpha t} P_m(t) \sin(\beta t)$。

记对应齐次方程

$$a_n y^n + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y = 0$$

的特征方程为

$$a_n r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \cdots + a_1 r + a_0 = 0 - - - - - (*).$$

可采用的特解猜测形式为：

1. $Y(t) = t^s e^{\alpha t} Q_m(t)$，其中

   $$Q_m(t) = A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0$$

   其中 $A_m, \ldots, A_0$ 为待定系数，并且

   $$s = \begin{cases} 0, & \text{若 } \alpha \text{ 不是特征方程 (*) 的根;} \\ m, & \text{若 } \alpha \text{ 是特征方程 (*) 的一个 } m \text{ 重根。} \end{cases}$$

2. $Y(t) = t^s e^{\alpha t} [Q_m(t) \cos(\beta t) + R_m(t) \sin(\beta t)]$，其中
   $Q_m = A_m t^m + \cdots + A_1 t + A_0$，$R_m = B_m t^m + \cdots + B_1 t + B_0$ 是 m 次多项式，系数 $A_m, \ldots, A_0, B_m, \ldots, B_0$ 待定，并且

   $$s = \begin{cases} 0, & \text{若 } \alpha + i\beta \text{ 不是特征方程 (*) 的根;} \\ m, & \text{若 } \alpha + i\beta \text{ 是特征方程 (*) 的一个 } m \text{ 重根。} \end{cases}$$

5 参数变易法

对于更一般的高阶方程

$$y^{(n)} + p_{n-1}(t) y^{(n-1)} + \cdots + p_1(t) y' + p_0(t) y = g(t), \quad t \in I.$$

设 $y_1, \ldots, y_n$ 是对应齐次方程的一个基本解组。则余解为

$$y_c(t) = c_1 y_1(t) + \cdots + c_n y_n(t).$$

现在考虑非齐次方程的一个试探解，形如

$$Y(t) = u_1(t) y_1(t) + \cdots + u_n(t) y_n(t)$$

其中 $u_1, \ldots, u_n$ 为未知函数。

……

不断求导并将含 $u_1, \ldots, u_n$ 导数的和设为零，可得到 $n-1$ 个方程

$$u_1'(t) y_1^{(m)}(t) + \cdots + u_n'(t) y_n^{(m)}(t) = 0 \quad \forall 1 \le m \le n-2,$$

以及 $Y^{(m)}$ 的简化表达式：

$$\begin{aligned} Y^{(m)}(t) &= u_1(t) y_1^{(m)}(t) + \cdots + u_n(t) y_n^{(m)}(t), \quad m = 1, \ldots, n-1, \\ Y^{(n)}(t) &= u_1(t) y_1^{(n)}(t) + \cdots + u_n(t) y_n^{(n)}(t) + u_1'(t) y_1^{(n-1)}(t) + \cdots + u_n'(t) y_n^{(n-1)}(t). \end{aligned}$$

因此，若 Y 是非齐次方程的一个特解，将 Y 及其各阶导数代入方程，并利用 $y_1, \ldots, y_n$ 是齐次方程的解，（将所有涉及 $u_1, \ldots, u_n$ 一阶导数的表达式收集起来）可得

$$\begin{pmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_{n-1} & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_{n-1}' & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & y_2^{(n-2)} & \cdots & y_{n-1}^{(n-2)} & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_{n-1}^{(n-1)} & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ \vdots \\ u_{n-1}' \\ u_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

因此，未知函数 $u_1, \ldots, u_n$ 的导数可以通过求逆导数矩阵来得到。该矩阵的行列式正是 Wronskian，由于 $(y_1, \ldots, y_n)$ 构成一个基本解组，所以它非零。设该矩阵为 $M(t)$，则求解

$$M(t) \begin{pmatrix} u_1' \\ u_2' \\ \vdots \\ u_{n-1}' \\ u_n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

为求逆 $M(t)$，使用 Cramer 法则。定义

$$M_i(t) = \begin{pmatrix} y_1 & \ldots & 0 & \ldots & y_n \\ y_1' & \ldots & 0 & \ldots & y_n' \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-2)} & \ldots & 0 & \ldots & y_n^{(n-2)} \\ y_1^{(n-1)} & \ldots & 1 & \ldots & y_n^{(n-1)} \end{pmatrix},$$

即将 $M(t)$ 的第 i 列替换为向量 $(0, \ldots, 0, 1)^T$。则由 Cramer 法则有

$$u_i'(t) = \frac{g(t) \det M_i(t)}{\det M(t)},$$

再积分即可得到 $u_i(t)$ 的表达式。因此，非齐次方程的特解为

$$Y(t) = y_1(t) \int \frac{g(t) \det M_1(t)}{\det M(t)} dt + \cdots + y_n(t) \int \frac{g(t) \det M_n(t)}{\det M(t)} dt.$$

不过一般来说，这些积分的计算可能很困难，但我们总可以利用 Abel 定理来简化，因为

$$\det M(t) = W(y_1, \ldots, y_n)[t] = c e^{-\int p_{n-1}(t) dt}.$$